

الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة) الإسم : اللقب : القسم : 2 م ...

الوضعية الأولى: (6 نقاط)

1. صنف في جدول المواد التالية : خاتم نحاسي - قطعة خشب - كوبالت - مسمار حديدي - عملة نقدية مصنوعة من النيكل - الرصاص - صفيحة ألومنيوم - قطعة زجاج .

مواد لا يجذبها المغناطيس	مواد يجذبها المغناطيس
.....	
.....	

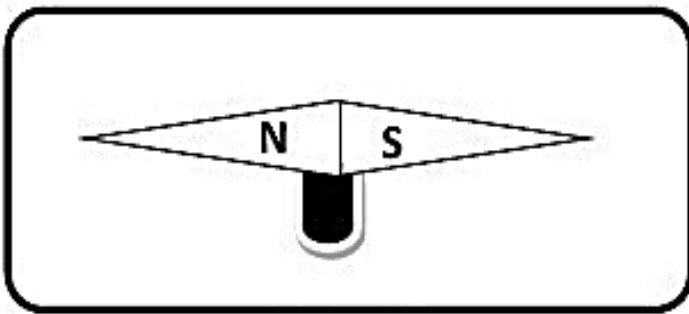
2. أكمل الفراغات التالية بما يناسب :

المغناطيس هو يتميز بخاصية المواد الحديدية أو المواد التي تحتوي على الحديد و له غير متماثلان أحدهما والآخر
تسمى المواد التي يجذبها المغناطيس ب و المواد التي لا يجذبها المغناطيس ب

الوضعية الثانية: (6 نقاط)

- لدينا أحد أشكال المغناطيس إذا تركناه حر الحركة يأخذ الوضعية المبينة في الوثيقة (1) .

- 1- كيف نسمي هذا النوع من المغناط ؟



الوثيقة (1)

- 2- ماذا يمثل كل من الرمز N و S ؟

..... : (N)

..... : (S)

- 3- ندير مغناطيس الوثيقة (1) حول مغناطيس آخر مستقيم في مواضع مختلفة كما تبينه الوثيقة (2).

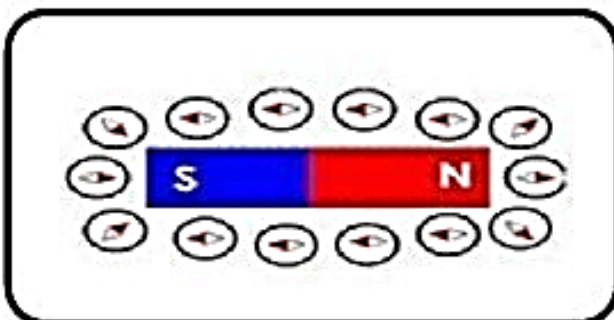
- أ- لماذا تغير اتجاه مغناطيس الوثيقة (2) في كل موضع ؟

.....

.....

- ب- سم المنطقة التي تحيط بالمغناطيس المستقيم الوثيقة (2)

.....



الوثيقة (2)

ت- أرسم الخطوط التي تشكلها هذه المنطقة حول المغناطيس المستقيم كيف نسمي مجموعة هذه الخطوط ؟

تسمى هذه الخطوط :

.....

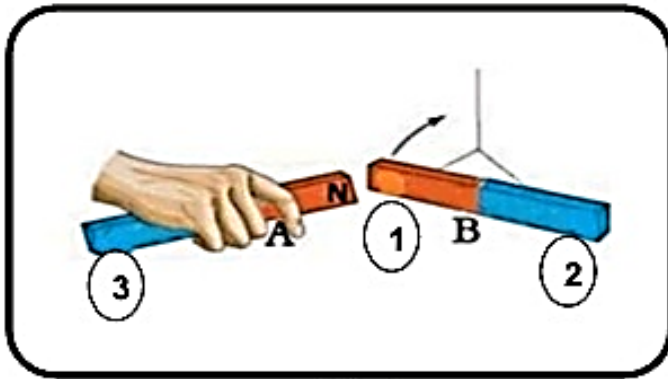
أرسم هنا ←

الجزء الثاني : (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية : (8 نقاط)

للتعرف على بعض الظواهر المغناطيسية قام محمد بمجموعة من التجارب :

التجربة 1 : قرب محمد المغناطيس A للمغناطيس B فلاحظ أنه يبتعد في الإتجاه الموضح في الوثيقة (3)



الوثيقة (3)

1 - ما هي الظاهرة الموضحة في الوثيقة (3) .

.....

2 - استنتج نوع الاقطاب 1 و 2 و 3 .

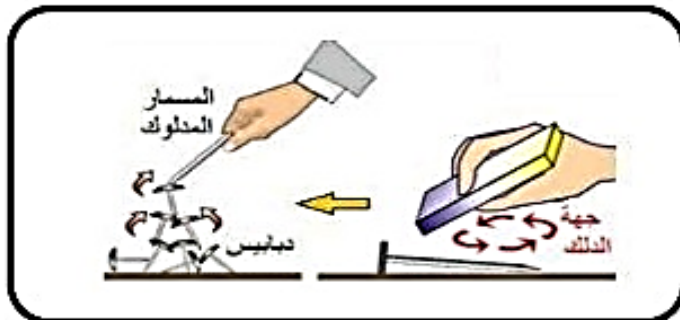
1

2

3

1

التجربة 2 : بأحد المغناطيسين قام محمد بذلك مسمار وقربه إلى مجموعة من الدبابيس فاندش من انجذابها إليه . لاحظ الوثيقة (4) .



الوثيقة (4)

أ - ما سبب انجذاب الدبابيس الى المسمار .

.....

.....

ب - سم هذه الطريقة للتمغنط.

.....

ت - بعد مدة زمنية الدبابيس بقيت ملتصقة بالمسمار.

1 - فسر عدم تساقط الدبابيس.

.....

2 - استنتج مادة صنع المسمار.

.....

